

2. 汉明码的组成

组成汉明码的三要素

1. 汉明码的组成需增添？位检测位

$$2^k \geq n + k + 1$$

2. 检测位的位置？

$$2^i \quad (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

3. 检测位的取值？

检测位的取值与该位所在的检测“小组”中承担的奇偶校验任务有关

各检测位 C_i 所承担的检测小组为

C_1 检测的 g_1 小组包含第 1, 3, 5, 7, 9, 11, $\dots$

C_2 检测的 g_2 小组包含第 2, 3, 6, 7, 10, 11, $\dots$

C_4 检测的 g_3 小组包含第 4, 5, 6, 7, 12, 13, $\dots$

C_8 检测的 g_4 小组包含第 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, $\dots$

g_i 小组独占第 2^{i-1} 位

g_i 和 g_j 小组共同占第 $2^{i-1} + 2^{j-1}$ 位

g_i 、 g_j 和 g_l 小组共同占第 $2^{i-1} + 2^{j-1} + 2^{l-1}$ 位

例4.4 求 0101 按 “偶校验” 配置的汉明码

解：∵ $n = 4$

根据 $2^k \geq n + k + 1$

得 $k = 3$

汉明码排序如下：

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C_1	C_2	0	C_4	1	0	1
	0	1		0			

∴ 0101 的汉明码为 0100101

练习1 按配偶原则配置 0011 的汉明码 4.2

解: $\because n = 4$ 根据 $2^k \geq n + k + 1$

取 $k = 3$

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C_1	C_2	0	C_4	0	1	1
	1	0		0			

$$C_1 = 3 \oplus 5 \oplus 7 = 1$$

$$C_2 = 3 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

$$C_4 = 5 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

$\therefore$ 0011 的汉明码为 1000011

3. 汉明码的纠错过程

4.2

形成新的检测位 P_i ，其位数与增添的检测位有关，如增添 3 位（ $k = 3$ ），新的检测位为 $P_4 P_2 P_1$ 。

以 $k = 3$ 为例， P_i 的取值为

$$P_1 = \overset{C_1}{1} \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7$$

$$P_2 = \overset{C_2}{2} \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7$$

$$P_4 = \overset{C_4}{4} \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7$$

对于按“偶校验”配置的汉明码
不出错时 $P_1 = 0, P_2 = 0, P_4 = 0$

例4.5 已知接收到的汉明码为 0100111

(按配偶原则配置) 试问要求传送的信息是什么?

解: 纠错过程如下

$$P_1 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 = 0 \quad \text{无错}$$

$$P_2 = 2 \oplus \underset{\checkmark}{3} \oplus \boxed{6} \oplus \underset{\checkmark}{7} = 1 \quad \text{有错}$$

$$P_4 = 4 \oplus \underset{\checkmark}{5} \oplus \boxed{6} \oplus \underset{\checkmark}{7} = 1 \quad \text{有错}$$

$$\therefore P_4 P_2 P_1 = 110$$

第 6 位出错, 可纠正为 0100101,
故要求传送的信息为 0101。